

Consulta Sobre Naves no Tripuladas

D. R. Casallas.

Universidad Sergio Arboleda

Resumen—El presente Los Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS, Unmanned Aircraft Systems) comprenden las aeronaves operadas sin un piloto a bordo y los elementos necesarios para su funcionamiento. En este apartado se realizará una introducción a los UAS, abordando sus principales tipos, el marco regulatorio y tecnológico que los comprende, sus componentes fundamentales y algunas de las principales marcas y fabricantes de drones presentes en el mercado. Estos aspectos permitirán establecer una base conceptual para el análisis detallado que se desarrollará posteriormente.

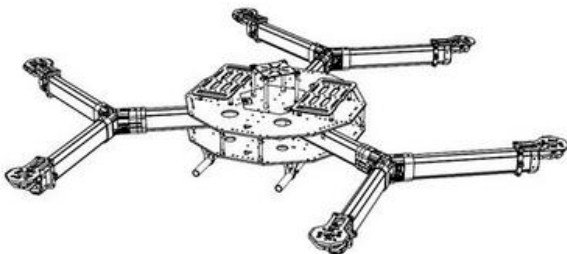
I. INTRODUCCIÓN

Un Sistema de Aeronave No Tripulada (UAS) es un conjunto tecnológico compuesto por una aeronave que opera sin piloto a bordo (UAV), una estación de control terrestre y un enlace de comunicación que permite su manejo remoto o autónomo. Gracias a los avances en electrónica, navegación satelital y sistemas de control de vuelo, los UAS se han convertido en herramientas ampliamente utilizadas diversos sectores.

II. COMPONENTES BÁSICOS DE LOS DRONES

La estructura de un dron está compuesta por una combinación de componentes que trabajan de manera sincronizada para garantizar su estabilidad, maniobrabilidad y funcionalidad. Estas partes del dron incluyen elementos físicos, como el marco y las hélices, así como sistemas electrónicos, como el controlador de vuelo y los sensores.

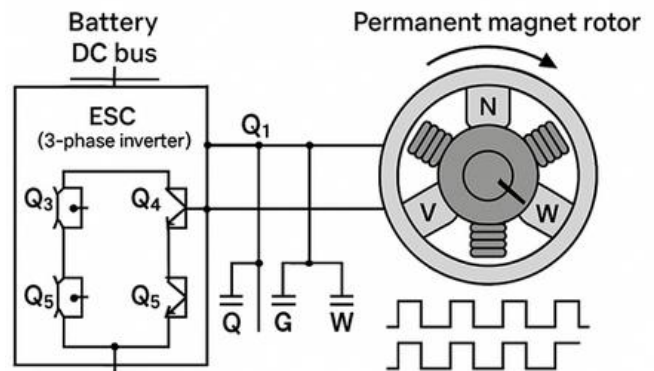
A. Marcos o chasis.



El marco o chasis constituye el elemento estructural que soporta e integra la totalidad de los subsistemas del dron. Su fabricación puede realizarse en fibra de carbono, plástico o aluminio, según el tipo de vehículo y el propósito para el cual fue diseñado. Las propiedades de rigidez y bajo peso de este

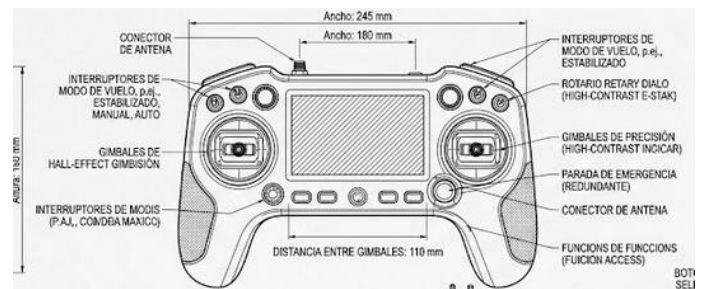
componente resultan determinantes para la eficiencia aerodinámica del sistema, particularmente en vehículos aéreos no tripulados (UAV) destinados a aplicaciones de carácter profesional.

B. Motores y hélices



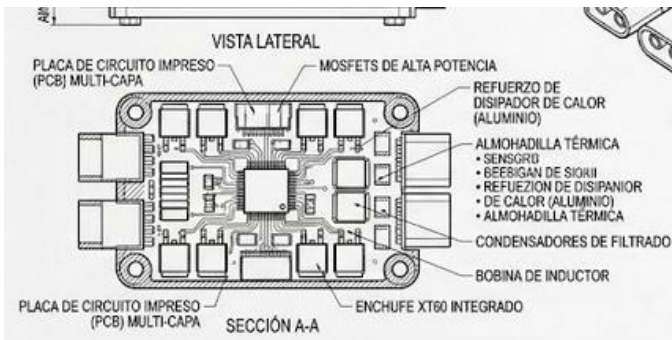
El conjunto motor-hélice es responsable de generar el empuje necesario para sostener el vuelo. Según su configuración y objetivo de uso, los drones multirrotores pueden incorporar cuatro, seis u ocho unidades motrices. Los motores de tipo brushless (sin escobillas) predominan en este tipo de sistemas debido a su mayor vida útil y rendimiento energético. Respecto a las hélices, su correcto balanceo resulta indispensable, ya que un desequilibrio puede generar vibraciones que comprometan la estabilidad del vehículo durante el vuelo.

C. Controlador de vuelo



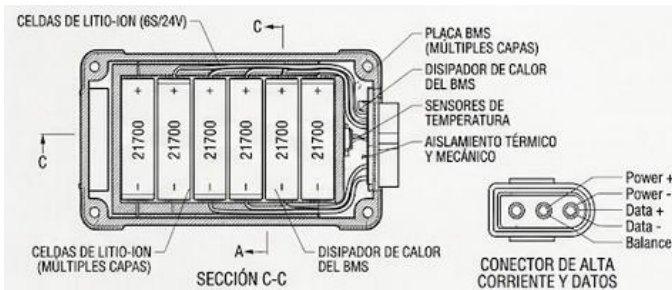
El controlador de vuelo funciona como la unidad central de procesamiento del dron. Este dispositivo recopila la información proveniente de los sensores junto con las órdenes emitidas por el operador, y en función de dichos datos ajusta automáticamente la potencia suministrada a los motores con el fin de preservar el equilibrio y seguir la trayectoria establecida. Los modelos de controladores más sofisticados incorporan modos de vuelo autónomo y funcionalidades de asistencia inteligente.

D. ESC (controladores electrónicos de velocidad)



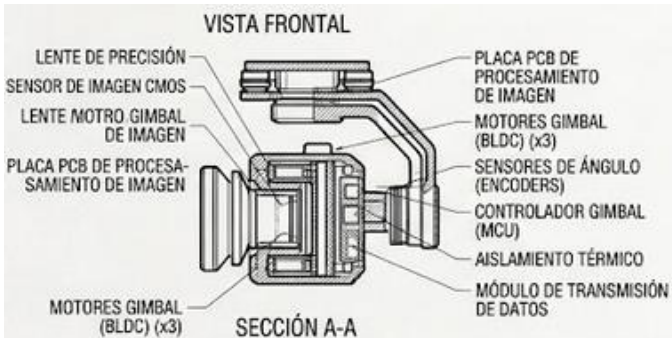
Los ESC son dispositivos electrónicos encargados de regular la potencia entregada a cada motor. Dado que cada unidad motriz requiere un ESC independiente, este ajusta su velocidad de acuerdo con las señales recibidas desde el controlador de vuelo. El adecuado funcionamiento de estos componentes es determinante para garantizar tanto la estabilidad como la capacidad de respuesta del dron ante las órdenes de control.

E. Batería



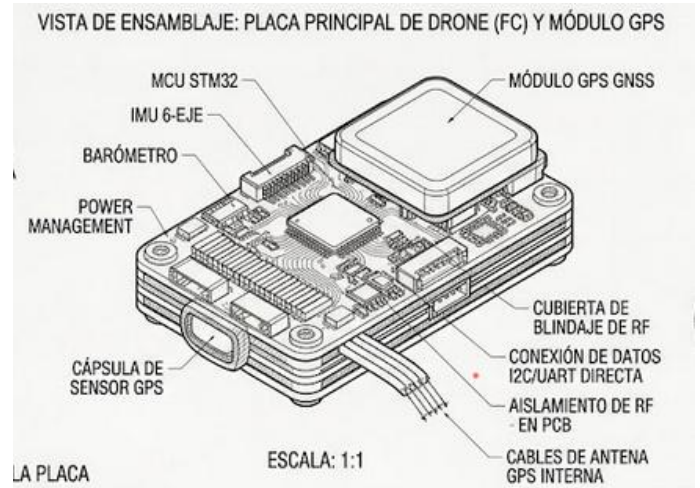
La batería constituye la fuente primaria de energía del sistema. Las baterías de polímero de litio (LiPo) son las de mayor uso en este ámbito, debido a su elevada densidad energética y a su capacidad para soportar descargas rápidas. La autonomía de vuelo se encuentra estrechamente vinculada a la capacidad y al estado de la batería, por lo cual se recomienda realizar un mantenimiento periódico de este componente.

F. Cámara y gimbal



En los drones orientados a la captura de imagen y video, la cámara representa un componente esencial del sistema. El gimbal, por su parte, corresponde a un mecanismo de estabilización que mantiene la cámara nivelada aun durante maniobras de vuelo bruscas. La mayoría de estos sistemas incorpora estabilización en tres ejes, lo que permite obtener tomas más nítidas y estables.

G. Sensores (GPS, altímetro, entre otros)

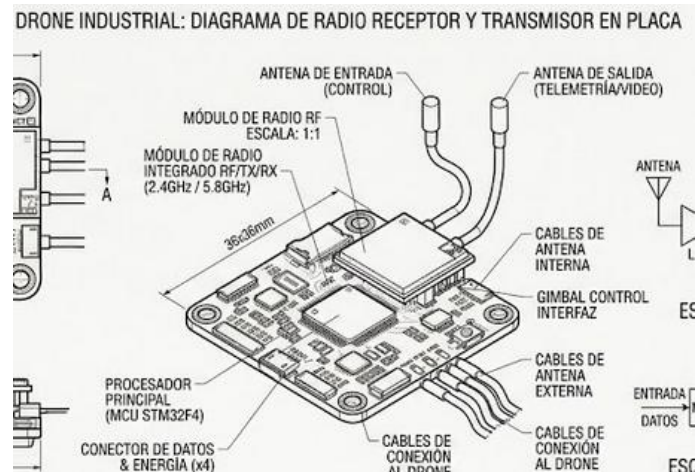


Los sensores suministran al controlador de vuelo la información necesaria para el correcto desempeño del sistema. Entre los principales se encuentran:

- GPS:** posibilita la navegación autónoma y la geolocalización del dron.
- Altímetro barométrico:** permite medir la altitud del vehículo.
- IMU (unidad de medición inercial): detecta variaciones en la posición y orientación del dron.
- Sensores de obstáculos:** contribuyen a evitar colisiones durante el vuelo.

Estos dispositivos resultan particularmente relevantes en drones de uso profesional, donde se requiere un alto grado de precisión y estabilidad operativa.

H. Radio receptor y transmisor



El transmisor y el receptor constituyen el enlace de comunicación entre el operador y el dron. El transmisor envía las instrucciones generadas por el piloto, mientras que el receptor las capta y las transfiere al controlador de vuelo. La calidad y el alcance de la señal establecida entre ambos dispositivos son factores determinantes para asegurar un control seguro y eficaz del vehículo. [1]

III. TIPOS DE UAS

A. Drones según su estructura

1) Drones de ala fija

Los drones de ala fija son aquellos que guardan cierta similitud con la estructura tradicional de un avión, se componen de un cuerpo central alargado del que salen unas alas fijas. Esas alas son las que proporcionan la sustentación necesaria para mantenerse en el aire. La particularidad de este tipo de dron es que aprovecha la aerodinámica para elevarse de una forma eficiente.

Entre sus principales ventajas se encuentran su eficiencia energética, que le permite gozar de una gran autonomía. Cuentan también con una gran estabilidad, pudiendo soportar vientos de alta velocidad.

2) Drones de ala rotatoria

Actualmente, los drones de ala rotatoria pueden ser helicópteros o los más conocidos del mercado del tipo multirrotor. Su precio, aunque varía en función del modelo de dron y sus características. Su principal diferencia es que pueden mantenerse sobrevolando el mismo punto, despegar y aterrizar de forma vertical. Como ventaja destaca su gran maniobrabilidad.

En contraposición, autonomía de vuelo es reducido y presenta mayor debilidad ante condiciones atmosféricas adversas.

3) Drones VTOL (*Vertical take-off and landing*)

Se le denomina VTOL al tipo de aeronave no tripulada híbrida. Combina por un lado los rotores de un multirrotor, que emplea para el **despegue y aterrizaje**, y por otro lado el sistema de ala fija, que le proporcionan otro tipo de vuelo al generar así las sustentación y estabilidad.

B. Drones según número de hélices

1) Tricóptero

Este dron es uno de los menos utilizados. Cuenta con tres brazos, de los cuales los delanteros giran cada uno en una dirección, y el brazo trasero hace de servomotor para aportar estabilidad a la aeronave no tripulada.

2) Cuadricóptero.

Se trata del tipo más común. Este dron se compone de cuatro brazos, con un motor en cada uno de ellos. Dos giran en sentido horario y los otros dos en sentido contrario. Esta característica permite que se cree una fuerza de empuje adecuada para elevar el dron contrarrestando las fuerzas par motor.

3) Octocóptero

Este dron tiene ocho brazos, con un motor en cada uno de ellos. Esta característica le ofrece mayor potencia. Como consecuencia, su peso es mayor y su maniobrabilidad en espacios reducidos es limitada.

4) Coaxial

A diferencia de los drones mencionados anteriormente, la principal característica de estos es que cuenta con dos motores en cada brazo. Por esta razón se convierten en drones más potentes, que permiten cargar un peso mayor, muy conveniente para el transporte de mercancías. [2]

IV. MARCAS

A. DJI

Los drones de DJI son la referencia más importante en la industria por integrar las últimas innovaciones en sistemas de estabilización de vuelo, cámaras de alta resolución y software avanzado para tareas específicas. Gracias a su constante desarrollo tecnológico y a su amplio ecosistema, DJI se ha convertido en la opción preferida tanto para quienes empiezan a volar como para profesionales que necesitan equipos confiables para uso diario.

B. Parrot

Parrot ha incorporado características innovadoras en sus drones, como cámaras intercambiables y modos de vuelo inteligentes. Estas características permiten a los usuarios adaptar sus drones a diferentes tareas, ya sea cambiando la cámara para una mejor calidad de imagen o utilizando modos de vuelo automatizados para capturar imágenes o videos. La flexibilidad que ofrecen estas innovaciones facilita el uso de drones, asegurando los resultados que se desean obtener.

C. Yunnec

Fue fundada en 1999 con sede en China y una presencia global, y es reconocida por la estabilidad y precisión de vuelo de sus equipos, así como por la resistencia de sus materiales de construcción. Sus drones incorporan cámaras de alta resolución, con grabación en 4K, orientados a aplicaciones profesionales como fotografía aérea e inspección.

D. Autel Robotics

Empresa enfocada en ofrecer soluciones para industrias autónomas e inteligentes, con drones de buen desempeño en condiciones climáticas adversas. Se caracteriza por incorporar cámaras intercambiables y sistemas de vuelo inteligentes, además de contar con un servicio de atención al cliente ágil que incluye soporte técnico y actualizaciones de software.

E. *SenseFly*

Empresa especializada en drones para mapeo y análisis geoespacial, reconocida por su precisión y calidad de datos. Sus equipos están diseñados con configuraciones sencillas y rápidas, siendo aptos tanto para principiantes como para usuarios avanzados en sectores como agricultura, minería y construcción. [3]

REFERENCIAS

- [1] Grindflight, “Anatomía de un Dron: Guía completa de componentes y su funcionamiento,” Grindflight, feb. 20, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://gridflightacademy.com/blog/anatomia-de-un-dron-guia-completa-de-componentes-y-su-funcionamiento/>
- [2] Santos, “Los drones de ala fija son aquellos que guardan cierta similitud con la estructura tradicional de un avión, se componen de un cuerpo central alargado del que salen unas alas fijas.” Grupo UAS, jul 27, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://grupo-uas.com/tipos-de-drones/>
- [3] Godron, “Mejores Marcas de Drones: Principiantes y Profesionales.” DronEnterprise, jun 24, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://enterprise.godron.mx/mejores-marcas-de-drones/?srsltid=AfmBOooej9RrIwTLZF3Q-tKY6YKt2RtubVdYsqLYVrdlLOdF875HxGDO>